

TÂCHES DU PROJET QR CODE

Introduction

Pour le cadre de notre travail que l'on aura à effectuer, voici les principales tâches sur lesquelles on va travailler, et leurs détails informationnels. Ce document sert de repère collectif pour guider la répartition du travail dans notre groupe.

◆ 1. Données

◆ 1.1 Collecte des données

La collecte des données se fera à la suite d'une **descente sur terrain à l'Université Catholique de Bukavu**. Cette étape consistera à **observer le fonctionnement actuel du contrôle de présence**, à **recueillir des témoignages** et **interroger les acteurs impliqués** (étudiants, personnel administratif, agents de sécurité, etc.).

L'objectif sera d'**analyser l'existant** afin de **cerner les besoins réels**, de **formuler clairement la problématique** et d'**identifier les données indispensables** pour le bon fonctionnement de l'application, telles que l'identité de l'étudiant, les horaires d'entrée, les statuts de présence et les données de scan.

◆ 1.2 Organisation des données

Une fois collectées, les données seront **organisées méthodiquement** afin d'établir des **liens cohérents entre les différentes entités**. Cette étape comprendra :

- La **modélisation conceptuelle des données (MCD)**
- La **modélisation logique (MLD)**
- Puis la **traduction physique** dans une base de données relationnelle (MySQL)

Les flux d'information seront étudiés afin de garantir une **cohérence fonctionnelle**, une **intégrité relationnelle** et une **accessibilité optimisée**. L'organisation des données tiendra compte des **besoins fonctionnels** du système ainsi que de ses perspectives d'évolution.

◆ 1.3 Analyse des données

L'analyse des données permettra d'**extraire des règles de gestion** claires et adaptées aux réalités de l'Université. Parmi celles-ci, on retiendra :

- Un étudiant ne pourra être scanné qu'une seule fois par jour
- À 17h, tout étudiant non scanné sera marqué **absent automatiquement**
- Aucune présence ne sera enregistrée le dimanche
- Chaque étudiant disposera d'un **QR code unique** permettant son identification
- L'inscription générera une **carte de présence** avec QR code, qui sera également envoyée par e-mail

Ces règles seront **formalisées** et **intégrées** dans la logique applicative et le schéma de base de données, afin de faciliter l'**automatisation**, la **validation**, et la **traçabilité des informations**.

◆ 2. Systèmes

◆ 2.1 Frontend

La partie **frontend** consistera à développer l'**interface web** destinée à la gestion des inscriptions, au scan des QR codes et à l'affichage des présences. Ce module utilisera des technologies modernes comme **Vue.js**, accompagnées de bibliothèques UI comme **Vuetify**.

◆ 2.2 Backend

Le backend sera conçu en utilisant un framework tel que Flask (Python) ou Laravel(php). Il permettra de gérer :

- L'authentification et la sécurité de l'inscription
- Le traitement des scans QR code
- L'enregistrement des présences
- La vérification de la voix (présence vocale)

Des routes API seront exposées pour permettre la communication entre le frontend, la base de données et les services annexes (mailing, génération de carte, etc).

◆ 2.3 Base de données

La base de données sera **relationnelle** (MySQL) et hébergera :

- Les informations des étudiants
- Les enregistrements de présence
- Les règles de gestion (jours actifs, heures limites, etc.)
- Les liens avec les fichiers audio et QR code

Elle sera conçue avec des **contraintes d'intégrité** strictes pour assurer la fiabilité des données.

◆ 3. Fonctionnalités, Logique et Technologies

Ce module couvre les **fonctionnalités clés** et la logique métier du système. Il inclut :

- Génération de **QR code unique** pour chaque étudiant lors de l'inscription
- **Scan à l'entrée** via webcam ou mobile
- Enregistrement de la présence dans la base
- Vérification du **double scan** pour empêcher les fraudes

- Marquage automatique des absents après 17h
- Génération et impression de **carte d'étudiant avec QR code**
- Envoi de la carte par **email automatiquement**

Le système intégrera également des technologies modernes de **sécurité**, de **notifications**.

◆ 4. Rédaction du Rapport de Fin

Cette phase consistera à : - Structurer l'ensemble des travaux réalisés - Rédiger chaque partie selon la table des matières officielle - Collecter les captures d'écran, les schémas, les codes essentiels - Faire relire le document avant soumission - Réaliser une mise en page académique (police, espacement, pagination, etc.)

Chaque membre du groupe devra contribuer à cette étape en rapportant ses tâches effectuées, ses difficultés rencontrées et les solutions proposées.

Conclusion

👉 **Veillez mentionner dans le groupe quelle tâche vous correspond le mieux par rapport à vos compétences et performances.** Cela permettra une meilleure répartition, un travail collaboratif fluide, et une efficacité optimale jusqu'à la livraison du projet.
